

分组序号: YK04-2

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 观测铁磁材料的磁滞回线 指导教师: 张杰

姓名: 韩初晓 学号: 2023K8009908002 专业: 计算机科学与技术 班级: 2306

实验日期: 2024. 10. 10 实验地点: 教学楼 713 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	用示波器观测动态磁滞回线	2
1.1	实验内容	2
1.2	数据整理和计算	3
1.3	绘图	5
2	用霍尔传感器测量铁磁材料的准静态磁滞回线	8
2.1	实验内容	8
2.2	数据整理与计算	9
2.3	绘图	11
3	思考题与实验心得	12
3.1	思考题	12
4	原始数据记录表	12

第1部分 用示波器观测动态磁滞回线

1.1 实验内容

1.1.1 观测样品 1 (铁氧体) 的饱和动态磁滞回线

1. 测量频率 $f = 100 \text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。示波器选择 X-Y 模式。调节励磁电流大小及示波器的垂直、水平位移旋钮, 在示波器显示屏上调出一个相对于坐标原点对称的饱和磁滞回线。测量饱和磁滞回线的 $B-H$ 值。共测量 8 组数据点。测量 B_s , B_r , H_C , 通过手动调整示波器光标来读数。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场 H , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度 B 。最终得到的示意图如图1所示。

2. 保持 R_1 , $R_2 C$ 不变, 测量并根据与上面相同的公式计算出 $f = 95 \text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_C 。实验结果表明频率越高, 剩磁和矫顽力越小, 即磁滞回线的面积越小。这可能是因为, 磁材料在高频下的响应能力有限, 磁畴无法跟随外加磁场的变化而变化, 导致磁化过程不完全。
3. 在频率 $f = 50 \text{ Hz}$ 下, 比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。固定励磁电流幅度 $I_m = 0.1 \text{ A}$, $R_1 = 2.0 \Omega$, 改变积分常量 $R_2 C$ 。调节 $R_2 C$ 分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s , 观察不同积分常量下 $u_{R_1} - u_C$ 李萨如图形的示意图 (实验照片见后附文件)。观察到 $R_2 C$ 在自 0.5 变至 0.01 时示波器上的磁滞回线出现了变形 (穿插)。这是由于在积分常量很小的情况下, 无法满足 $R_2 C \gg T$ 的条件, 电容 C 上的电压并不满足远小于总电压 u_2 的条件, 导致 R_2 上的电压 U_{R_2} 不近似等于总电压 u_2 , 因此导致磁滞回线的显示出现偏差。但积分常量并不影响真实的磁滞回线的形状。

1.1.2 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

1. 在 $f = 100 \text{ Hz}$ 时, 调出不同幅度的动态磁滞回线, 测量并画出动态磁化曲线。取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。磁场幅度 H_m 从 0 到 H_s 单调增加, 要求至少 20 个测量点。铁氧体的动态磁化曲线是一个自原点出发, 斜率先增高后降低的平滑曲线, 具体图像的样貌见图2。
2. 根据测量数据计算并画出 $\mu_m - H_m$ 曲线。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场 H , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度 B , 再利用公式

$$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$$

计算出 μ_m 。实验数据所示的曲线见图3, 使用算法进行平滑拟合后, 近似图像如图4所示。

3. 测定起始磁导率 μ_i 。通过对图4左端的曲线进行延长, 我们可以确定起始磁导率为 8500 左右。

1.1.3 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

取 $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10.0 \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m = 400 \text{ A/m}$ 下, 测量 $f = 20 \text{ Hz}$, 40 Hz , 60 Hz 的 B_m , B_r , H_C 。利用公式

$$H = \frac{N_1}{lR_1} u_{R_1}$$

计算出磁场 H , 再利用公式

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_C$$

计算出磁感应强度 B 。具体数据见表5。

1.1.4 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场 H 下的可逆磁导率

交流磁场频率取 $f = 100 \text{ Hz}$ 。电路参数设置为: $R_1 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $C = 2.0 \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场必须从 0 到 H_S 单调增加。测量时, 为保证精度, 需调交流信号源幅度使交流磁场 H_Δ 足够小, 并调节示波器, 使李萨如图充分放大, 以观测磁化是否可逆。画出 $\mu_i - H$ 曲线 (至少 10 个点)。利用公式

$$H = \frac{N}{l} I$$

计算出磁场 H , 再利用公式

$$\mu_i = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{B}{\mu_0 H}$$

计算出 μ_i 。最后 $\mu_i - H$ 曲线如图5所示。利用算法进行平滑拟合后的结果见图6。

1.2 数据整理和计算

表 1: 饱和磁滞回线

$H \setminus B$	数据点 1	数据点 2
0.000	0.112	-0.105
5.308	0.200	0.000
-5.077	0.000	-0.189
50.769	0.473	0.473
-52.038	-0.430	-0.430

表 2: 矫顽力与剩磁 (90Hz)

H_c	B
5.885	0.105
-5.654	-0.129

表 3: 矫顽力与剩磁 (150Hz)

H_c	B_r
3.346	0.073
-3.346	-0.065

表 4: 铁氧体的动态磁化曲线及 μ_m 值

H_m	B_m	μ_m
1.442	0.027	14831.656
2.885	0.038	10382.159
4.327	0.048	8898.994
5.769	0.081	11123.742
7.212	0.097	10678.792
8.654	0.129	11865.325
10.096	0.140	11017.802
11.538	0.177	12236.116
13.615	0.199	11626.510
14.538	0.220	12065.434
15.692	0.242	12268.833
17.308	0.263	12112.519
18.462	0.280	12050.720
20.077	0.296	11720.418
21.231	0.306	11486.473
23.077	0.323	11123.742
25.385	0.344	10786.659
28.154	0.366	10333.531
31.846	0.398	9941.509
46.154	0.441	7601.224

表 5: 不同频率下硅钢的动态磁滞回线

	$ \overline{H_c} $	$ \overline{B_r} $	$ \overline{B_m} $
20Hz	60.000	0.602	0.914
40Hz	69.231	0.624	0.914
60Hz	79.615	0.634	0.903

表 6：铁氧体在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

$I(A)$	μ_i	H
0.000	6644.582	0.000
0.010	6591.847	11.538
0.020	3911.646	23.077
0.030	2542.570	34.615
0.040	1532.061	46.154
0.050	1075.703	57.692
0.060	814.926	69.231
0.070	625.863	80.769
0.080	469.397	92.308
0.100	247.738	115.385
0.120	156.466	138.462
0.140	117.349	161.538

1.3 绘图

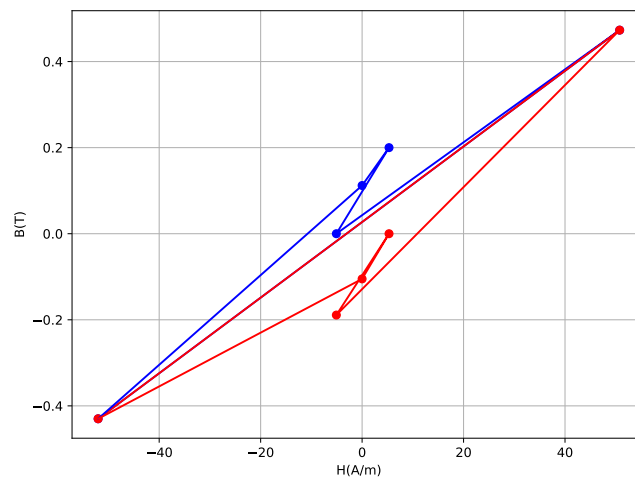


图 1：饱和磁滞回线

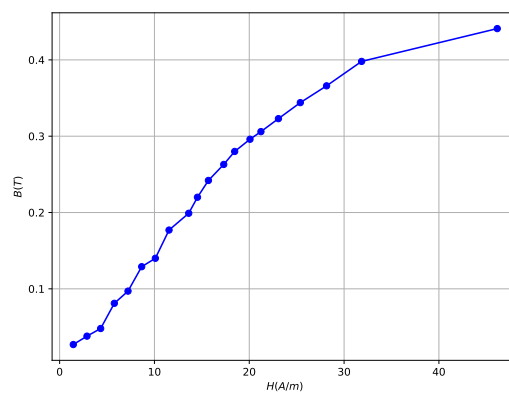


图 2：铁氧体的动态磁化曲线

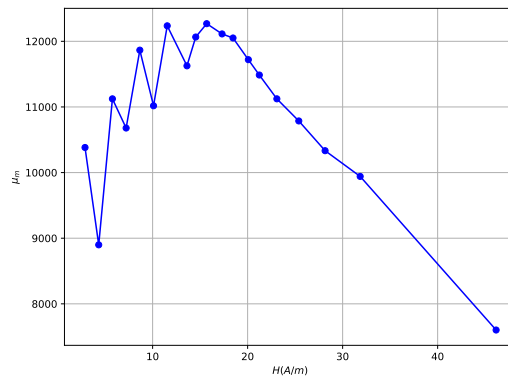


图 3: 铁氧体的曲线

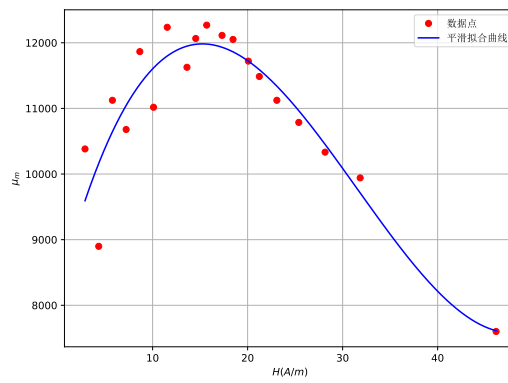


图 4: 铁氧体的曲线 (使用算法平滑拟合后的结果)

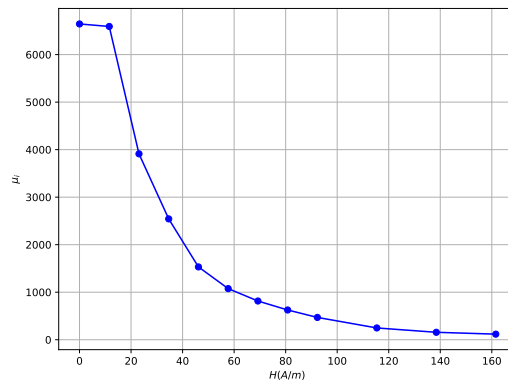


图 5: 样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

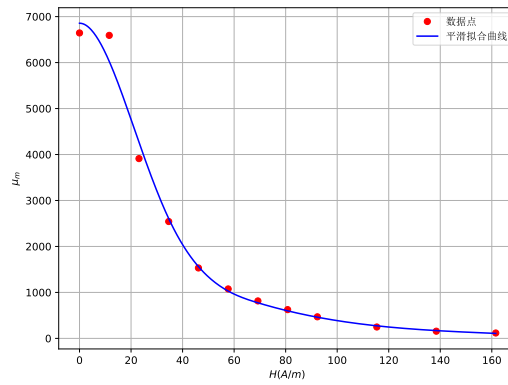


图 6: 样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率 (使用算法拟合)

第2部分 用霍尔传感器测量铁磁材料的准静态磁滞回线

2.1 实验内容

2.1.1 测量样品的起始磁化曲线

1. 选择合适的电流与磁感应强度 B , 用数字式特斯拉计测量样品间隙中剩磁的磁感应强度 B 与位置 X 的关系, X 从 -10mm 到 10mm, 间隔 1mm 测一组数据, 求得间隙中磁感应强度 B 的均匀区范围 ΔX 值, 将霍尔传感器放在测出的均匀区的中央。
2. 对样品进行退磁处理。其方法是利用双刀开关使磁化电流不断反向, 且幅值由最大值逐渐减小至零, 最终使样品的剩磁 B 为零。例如将电流值由 0 增至 600mA 再逐渐减小至 0, 然后双刀开关换为反向电流由 0 增至 500mA, 再由 500mA 调至零, 这样磁化电流不断反向, 最大电流值每次减小 100mA, 当剩磁减小到 100mT, 每次最大电流减小量还需小些, 最后将剩磁消除。然后测量 $B-H$ 关系曲线。利用公式

$$H\bar{l} + \frac{1}{\mu_0}Bl_g = NI$$

得到修正后的磁场, 再利用读到的 B 数据绘图, 测得的结果如图7所示。

2.1.2 测量模具钢的磁滞回线

1. 测量模具钢的磁滞回线前的磁锻炼。由初始磁化曲线可以得到 B 增加得十分缓慢时, 磁化线圈通过的电流值 I_m , 然后保持此电流 I_m 不变, 把双刀换向开关来回拨动 8-10 次, 进行磁锻炼。
2. 测量模具钢的磁滞回线。通过磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0, 然后双刀换向开关将电流换向, 电流又从 0 增加到 $-I_m$, 重复上述过程, 即 $(H_m, B_m) \rightarrow (-H_m, -B_m)$, 再从 $(-H_m, -B_m) \rightarrow (H_m, B_m)$ 。每隔 50mA 测一组 (I_i, B_i) 值。利用公式

$$H\bar{l} + \frac{1}{\mu_0}Bl_g = NI$$

得到修正后的磁场, 再利用读到的 B 数据绘图, 结果如8所示。

2.2 数据整理与计算

2.2.1 测量样品的起始磁化曲线

表 7: 测量样品的起始磁化曲线

$I(mA)$	$B(mT)$	$H(A/m)$	修正 $H(A/m)$
0.000	4.500	0.000	-29.842
29.600	14.300	246.667	151.837
60.200	25.800	501.667	330.575
90.200	38.600	751.667	495.692
120.100	52.600	1000.833	652.018
150.400	68.400	1253.333	799.741
181.100	89.500	1509.167	915.651
211.300	110.900	1760.833	1025.404
240.700	131.500	2005.833	1133.796
270.600	153.200	2255.000	1239.060
300.000	174.900	2500.000	1340.157
330.300	197.500	2752.500	1442.786
360.000	219.900	3000.000	1541.742
390.500	242.800	3254.167	1644.048
420.600	264.900	3505.000	1748.326
450.100	285.400	3750.833	1858.214
482.000	306.500	4016.667	1984.124
510.800	324.200	4256.667	2106.747
540.000	340.800	4500.000	2239.998
570.300	356.700	4752.500	2387.058

2.2.2 测量模具钢的磁滞回线

表 8: 测量模具钢的磁滞回线

$I(mA)$	$B(mT)$	$H(A/m)$	修正 $H(A/m)$
633.200	395.900	5276.667	2651.271
578.900	388.900	4824.167	2245.191
530.000	381.700	4416.667	1885.438
479.000	372.900	3991.667	1518.795
430.100	362.600	3584.167	1179.599
380.600	349.700	3171.667	852.645
330.100	332.600	2750.833	545.209
280.600	310.900	2338.333	276.612
230.100	282.900	1917.500	41.460
179.500	249.500	1495.833	-158.716
129.300	212.600	1077.500	-332.349

$I(mA)$	$B(mT)$	$H(A/m)$	修正 $H(A/m)$
80.200	174.100	668.333	-486.204
30.300	133.500	252.500	-632.800
0.000	108.100	0.000	-716.861
-51.700	64.100	-430.833	-855.910
-100.300	22.300	-835.833	-983.715
-150.200	-20.900	-1251.667	-1113.069
-200.300	-64.300	-1669.167	-1242.764
-250.200	-106.200	-2085.000	-1380.739
-300.500	-147.300	-2504.167	-1527.352
-350.200	-186.900	-2918.333	-1678.913
-400.000	-224.900	-3333.333	-1841.918
-450.900	-261.600	-3757.500	-2022.710
-500.400	-294.700	-4170.000	-2215.708
-550.500	-324.400	-4587.500	-2436.254
-602.700	-351.300	-5022.500	-2692.868
-633.300	-365.000	-5277.500	-2857.017
-580.500	-358.000	-4837.500	-2463.437
-530.300	-350.700	-4419.167	-2093.513
-480.300	-342.300	-4002.500	-1732.551
-430.400	-332.100	-3586.667	-1384.358
-380.500	-319.400	-3170.833	-1052.745
-330.000	-303.100	-2750.000	-740.004
-280.100	-282.100	-2334.167	-463.431
-230.200	-255.500	-1918.333	-223.995
-179.900	-223.300	-1499.167	-18.361
-127.800	-185.700	-1065.000	166.462
-78.200	-147.400	-651.667	325.811
-30.900	-109.400	-257.500	467.982
0.000	-83.600	0.000	554.390
49.700	-41.900	414.167	692.025
100.100	1.000	834.167	827.535
150.200	44.700	1251.667	955.240
201.100	88.600	1675.833	1088.286
250.400	129.900	2086.667	1225.240
300.700	170.900	2505.833	1372.517
350.200	210.200	2918.333	1524.400
400.100	248.400	3334.167	1686.912
450.000	284.300	3750.000	1864.675
501.300	318.000	4177.500	2068.695
551.400	347.000	4595.000	2293.883
601.000	371.600	5008.333	2544.082
633.300	385.700	5277.500	2719.745

2.3 绘图

2.3.1 测量样品的起始磁化曲线

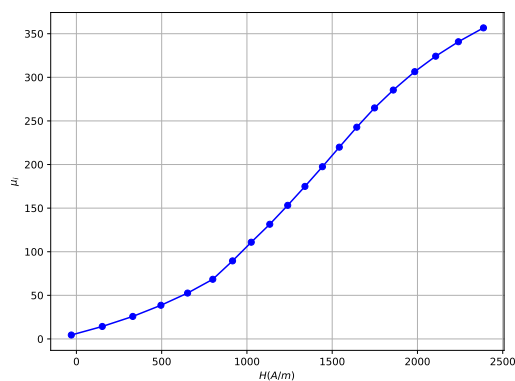


图 7: 测量样品的起始磁化曲线

2.3.2 测量模具钢的磁滞回线

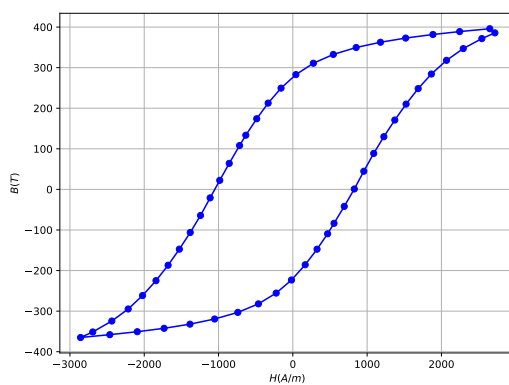


图 8: 测量模具钢的磁滞回线

第3部分 思考题与实验心得

3.1 思考题

1. 铁磁材料的动态磁滞回线与(准)静态磁滞回线在概念上有什么区别? 铁磁材料动态磁滞回线的形状和面积受哪些因素影响?

动态磁滞回线和准静态磁滞回线的主要区别在于磁化过程的频率:

- 动态磁滞回线是在交流磁场下进行的, 除磁滞损耗外, 还有涡流损耗等损耗。其形状和面积与材料自身的性质、磁场的频率、幅度和电阻与电容的取值有关。
- 准静态磁滞回线则是在接近静态的条件下测量的, 主要表现磁滞损耗。由于频率较低, 涡流损耗等损耗较少。

动态磁滞回线的形状和面积主要受以下因素影响:

- **磁场的频率:** 频率越高, 剩磁和矫顽力下降, 磁滞回线面积较小。
- **积分常量:** 不同积分常量下李萨如图形的样貌不同。
- **材料特性:** 材料自身的性质会影响磁滞回线的形状和面积。

2. 什么叫做基本磁化曲线? 它和起始磁化曲线间有何区别?

基本磁化曲线是在样品经过磁锻炼之后, 通过测量磁化过程中不同磁场强度下的磁感应强度得到的曲线, 反映了材料在磁化过程中从未磁化状态到饱和状态的磁化特性。

- 起始磁化曲线是材料从完全未磁化状态开始, 随着外加磁场的增加, 磁感应强度逐渐增加的曲线。它显示了材料在最初磁化时的磁化过程。

区别在于:

- 起始磁化曲线只代表材料在第一次磁化时的特性, 而基本磁化曲线是在样品经过反复磁化后, 达到磁稳定状态后得到的。

3. 铁氧体和硅钢材料的动态磁化特性各有什么特点?

- **铁氧体材料**具有较高的电阻率, 因此在高频下涡流损耗小, 适合用于高频设备。它的磁导率相对较低, 但涡流损耗小。
- **硅钢材料**具有较低的电阻率, 因此在高频磁化时会有较大的涡流损耗, 适合用于低频应用。硅钢的磁导率较高, 因此在低频下能够有效增强磁感应强度。

4. 动态磁滞回线测量实验中, 电路参量应怎样设置才能保证 $u_{R1} - u_C$ 所形成的李萨如图形正确反映材料动态磁滞回线的形状?

为了确保李萨如图能够正确反映材料的动态磁滞回线, 电路参数需要满足以下要求:

- **电阻 R_1 和电容 C** 的选值应确保积分电路能够准确反映磁感应强度的变化。
- **频率调节:** 信号源频率应调整到适当范围(如实验中提到的 100 Hz), 以确保磁滞回线清晰、对称。
- **电流和磁场调节:** 应调整励磁电流和直流偏置, 确保在示波器上调出清晰的李萨如图。

5. 准静态磁滞回线测量实验中, 为什么要对样品进行磁锻炼才能获得稳定的饱和磁滞回线?

磁锻炼是为了确保样品达到磁稳定状态, 消除样品中的剩磁, 从而获得稳定的饱和磁滞回线。通过反复改变磁化方向, 可以使材料中的磁畴重新排列, 消除内部应力和历史磁化效应, 从而保证测量得到的磁滞回线是对称且稳定的。

如果不进行磁锻炼, 样品可能会保留一些历史磁化效应, 导致测量结果不稳定, 影响饱和磁滞回线的精确性。

第4部分 原始数据记录表

基础物理实验原始数据记录

实验名称 观测铁磁材料的磁滞回线 地点 教学楼 713

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 10 月 10 日 成绩评定 教师签字

2024.10.10

第一部分：用示波器观测动态磁滞回线（仅记录原始数据）

1. 观测样品 1（铁氧体）的饱和动态磁滞回线

(1) 测量绘制频率 $f=100\text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

表 1. 饱和磁滞回线（竖直方向成对测量）

(B) (H)	数据点 1	数据点 2
0.0 mV	4.16 mV	-3.92 mV
9.20 mV	7.44 0.00 mV	0.00 mV
-8.80 mV	0.00 mV	-7.04 mV
88.0 15.3 mV	17.6 8.48 mV	17.6 mV
90.2 -16.2 mV	-16.0 mV	-16.0 mV

注：记录的数据点须包括两个饱和点、正负半轴的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r 。

(2) 固定信号源幅度，观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

保持 R_1 , R_2C 不变，测量并比较 $f=95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c 。

	95Hz	150Hz
(B_r)	3.92 mV, -4.08 mV	2.72 mV, -2.40 mV
(H_c)	10.2 mV, -9.80 mV	5.80 mV, -5.80 mV

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 本实验观察到的变化规律 频率越高，磁滞回线面积越小
- (b) 试分析上述变化的原因

(3) 不同积分常量下的动态磁滞回线

在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。

固定励磁电流幅度 $I_m=0.1\text{ A}$, $R_1=2.0\ \Omega$ ，改变积分常量 R_2C 。调节分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s 。

观察并粗略画出不同积分常量下李萨如图形的示意图（在实验报告中附照片即可）。

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 为什么积分常量会影响李萨如图形的形状?
(b) 积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状?

7
2021.12.12

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

(1) 在 $f=100\text{ Hz}$ 时, 取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。测量记录 20 个顶点, 在实验报告绘制动态磁化曲线。(2) 计算振幅磁导率 μ_m , 并绘制其随 H_m 的变化曲线。(3) 确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ_m-H_m 曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	5.00mV	10.00mV	15.00mV	20.00mV	23.6mV	25.2mV	27.2mV	30.0mV	32.0mV	34.8mV
(B_m)	1.40mV	3.00mV	4.80mV	6.60mV	7.40mV	8.20mV	9.00mV	9.80mV	10.4mV	11.0mV
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H_m)	36.8mV	40.0mV	44.0mV	48.8mV	55.2mV	80.0mV	2.5mV	7.5mV	12.5mV	17.5mV
(B_m)	11.4mV	12.0mV	12.8mV	13.6mV	14.8mV	16.4mV	1.00mV	1.80mV	3.60mV	5.20mV

注: 关于 20 个点的分配, 前面点可以适当分配多一些, 密集些测量, 后面采样点可以稀疏一些。

3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

参数调至 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{ A/m}$ 下, 测量三种频率下的 B_m , B_r , H_c 。

	20Hz	40Hz	60Hz
(B_m)	34.4mV, -33.6mV	34.4mV, -33.6mV	34.4mV, -32.8mV
(B_r)	22.4mV, -22.4mV	23.2mV, -23.2mV	24.0mV, -23.2mV
(H_c)	108mV, -100mV	124mV, -116mV	140mV, -136mV

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 $f=100\text{ Hz}$ 。电路参数设置为: $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=20\text{ k}\Omega$, $C=2.0\ \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加 (缓慢增加)。测量 10 组磁滞回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度 H , 并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 μ_i-H 。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流	0	0.01A	0.02A	0.03A	0.04A	0.05A	0.06A	0.07A	0.08A	0.10A
端点坐标 H_1	5.00mV	5.40mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV	9.60mV
端点坐标 B_1	11.6mV	12.4mV	12.4mV	8.40mV	5.00mV	3.60mV	3.00mV	2.24mV	1.76mV	1.12mV
端点坐标 H_2	-5.00mV	-5.40mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV	-8.60mV
端点坐标 B_2	-10.8mV	-11.6mV	-11.6mV	-7.20mV	-4.40mV	-3.00mV	-2.00mV	-1.60mV	-1.12mV	-400μV

0.14A
9.60mV
140μV
-80μV
-8.60mV

第二部分：用霍尔传感器测量铁磁材料（准）静态磁滞回线

2020.12.12

1、测量样品的起始磁化曲线

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点，测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。其中利用讲义公式 (3) 来计算 H ，利用公式 (7) 来对 H 进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	4.5	0.000	-29.842	300.0	174.9	2500.000	1340.157
29.6	14.3	246.667	151.837	330.3	197.5	2752.500	1442.786
60.2	25.8	501.667	330.575	360.0	219.9	3000.000	1541.742
90.2	38.6	751.667	495.692	390.5	242.8	3254.167	1644.048
120.10	52.6	1000.833	652.018	420.6	264.9	3505.000	1748.326
150.4	68.4	1253.333	799.741	450.1	285.4	3750.833	1858.214
181.1	89.5	1509.167	915.651	480.2	306.5	4016.667	1984.124
211.3	110.9	1760.833	1025.404	510.8	324.2	4266.667	2106.747
240.7	131.5	2005.833	1133.796	540.0	340.8	4500.000	2239.998
270.6	153.2	2255.000	1239.060	570.3	356.7	4752.500	2387.058

2、测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁锻炼后，磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0，然后将电流反向，电流又从 0 增加到 $-I_m$ ，重复上述过程，直至回到 I_m 。每隔约 50mA 测一组 (I, B) 值。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。 H 和修正 H 的计算方法同上。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
633.2	395.9	5276.667	2651.271	-602.7	-351.3	-5022.500	-2692.868
578.9	388.9	4824.167	2245.191	-633.3	-365.0	-5277.500	-2857.017
530.0	381.7	4416.667	1885.438	-580.5	-358.0	-4837.500	-2463.437
479.0	372.9	3991.667	1518.795	-530.3	-350.7	-4419.167	-2093.513
430.1	362.6	3584.167	1179.599	-480.3	-342.3	-4002.500	-1732.551
380.6	349.7	3171.667	852.645	-430.4	-332.1	-3586.667	-1384.358
330.1	332.6	2750.833	545.209	-380.5	-319.4	-3170.833	-1052.745
280.6	310.9	2338.333	276.612	-330.0	-303.1	-2750.000	-740.004
230.1	282.9	1917.500	41.460	-280.1	-282.1	-2334.167	-463.431
179.5	249.5	1495.833	-158.716	-230.2	-255.5	-1918.333	-223.995
129.3	212.6	1077.500	-332.349	-179.9	-223.3	-1499.167	-18.361
80.2	174.1	668.333	-486.204	-127.8	-185.7	-1065.000	166.462
30.3	133.5	252.500	-632.800	-78.2	-147.4	-651.667	325.811
0.0	108.1	0.000	-716.861	-30.9	-109.4	-257.500	467.982
-501.7	64.1	-430.833	-855.910	0.0	-83.6	0.000	554.390
-100.3	22.3	-835.833	-983.715	49.7	-41.9	414.167	692.025
-150.2	-20.9	-1251.667	-1113.069	100.1	1.0	834.167	827.535
-200.3	-64.3	-1669.167	-1242.764	150.2	44.7	1251.667	955.240
-250.2	-106.2	-2085.000	-1380.739	201.1	88.6	1675.833	1088.286
-300.5	-147.3	-2504.167	-1527.352	250.4	129.9	2086.667	1225.240
-350.2	-186.9	-2918.333	-1678.913	300.7	170.9	2505.833	1372.517
-400.0	-224.9	-3333.333	-1841.918	350.2	210.2	2918.333	1524.400
-450.9	-261.6	-3757.500	-2022.710	400.1	248.4	3334.167	1686.912
-500.4	-294.7	-4170.000	-2215.708	450.0	284.3	3750.000	1864.675
-550.5	-324.4	-4587.500	-2436.254	500.1.3	318.0	4177.500	2068.695
				551.4	347.0	4595.000	2293.883
				601.0	371.6	5008.333	2544.082
				633.3	385.7	5277.500	2719.745